

MUHAMMAD ULUL ALBAB

Fullstack & AI Application Developer | Custom Functional Systems

📍 Bogor, Jawa Barat, Indonesia

☎ +62 895-4147-81707 • ✉ ulula2812@gmail.com

🌐 [scentdna-5646.vercel.app](#)

PROFIL RINGKAS

Berlatar belakang pendidikan **Farmasi** yang membentuk ketelitian, metode sistematis, dan pola pikir analitis eksakta tingkat tinggi. Bertransisi menjadi seorang pengembang perangkat lunak adaptif yang berpengalaman merancang solusi digital **end-to-end**: dari antarmuka web modern (*React/Tailwind*), aplikasi mobile Android (*React Native/Expo*), arsitektur backend berskala produksi (*Laravel 11, Node.js, FastAPI*), hingga mesin AI RAG & *vector search* (*PostgreSQL pgvector, PyTorch, Docker*). Terbiasa memecahkan tantangan teknis dengan fokus pada kode yang bersih, efisien, dan aman.

KEAHLIAN & CORE TECH STACK

Frontend & Mobile Development

React, React Native, Expo, Tailwind CSS, Vite, HTML5, JavaScript (ES6+), UI/UX Layout Design

Backend Engineering

FastAPI (Python), Laravel 11 (PHP), Node.js / Express, RESTful API Architecture, Dependency Injection

AI & Vector Search

Gemini RAG API Integration, PyTorch Inference, SentenceTransformers, Vector Embeddings (pgvector)

Database & Infrastructure

PostgreSQL (pgvector), MySQL, Firebase Firestore, SQLite, Docker Containerization, Railway, Git

PORTOFOLIO PROYEK UNGGULAN

ScentDNA — AI Fragrance Discovery Engine

FastAPI • PyTorch • Docker • pgvector

Platform mesin pencari aroma berbasis Vektor (Cosine Similarity) dan RAG Gemini AI. Mengubah deskripsi teks menjadi L2-normalized vector embedding dengan PostgreSQL *pgvector*.

- Mengimplementasikan **Singleton Pattern** di FastAPI lifespan untuk mencegah memory leak model HuggingFace.
- Optimasi PyTorch CPU single-threading & garbage collection untuk ketahanan container di limit RAM 1 GB.

PodLearn AI & Telegram AI Assistant

Gemini AI • Edge TTS • Groq API • Railway

Pengembangan dua aplikasi berbasis AI: Generator podcast audio 2 pembicara otomatis dari PDF/teks materi dengan 10 kuis evaluasi interaktif, serta Bot Telegram cerdas berbasis Llama-3.3 70B yang aktif 24/7 di cloud.

LDR Anchor — Mobile Application

React Native • Firebase Firestore • FCM V1

Aplikasi mobile Android interaktif khusus pasangan LDR. Memiliki fitur sinkronisasi suasana hati (Mood) real-time, pelukan virtual, serta integrasi Push Notification otomatis via Firebase Cloud Messaging (FCM V1 API).

Cloud Inventory System & Domain Explorer

Apps Script • LockService • Laravel 11 • SQLite

Sistem inventaris serverless berskala produksi dengan proteksi concurrency `LockService` dan RBAC, dipadukan dengan aplikasi eksplorasi domain berbasis Laravel 11 arsitektur MVC bersih.

Clinical Suite Dashboard

HTML5 • JavaScript • Tailwind CSS

Sistem manajemen klinis fungsional dengan fitur pencatatan data medis terstruktur serta alat hitung parameter klinis otomatis untuk efisiensi operasional medis.

PENDIDIKAN

Universitas Pakuan

Bogor, Indonesia

Program Studi Farmasi (NPM: 066123178)

Aktif dalam pengembangan proyek berbasis riset data analitis, metode eksperimental terstruktur, serta penerapan logika komputasi dalam pemecahan masalah.